



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

PRÁCTICA 4

REGISTROS DE ALMACENAMIENTO Y DE
DESPLAZAMIENTO

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

4CM4

INTEGRANTES:

MONTEALEGRE ROSALES DAVID URIEL
SALAUZ HERNANDEZ NERICK FRANCISCO
VÁZQUEZ BLANCAS CESAR SAID

PROFESOR:

AGUILAR SANCHEZ FERNANDO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



FECHA DE ENTREGA: 18 DE OCTUBRE DE 2024

1. OBJETIVO

El alumno verificará el funcionamiento de los Registros de Almacenamiento y de Desplazamiento

MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO

1 GAL 22V10

- ☐ 8 resistencias $330\ \Omega$ a $1/4\ W$
- ☐ 8 resistencias $1\ K\Omega$ a $1/4\ W$
- ☐ 8 Leds del color que guste
- ☐ Dip switch de 8
- ☐ Circuito Oscilador con el CI 555 o 74HC14

INTRODUCCIÓN TEÓRICA:

Los **registros de desplazamiento y almacenamiento** son componentes fundamentales en el diseño y operación de sistemas digitales, como las computadoras y otros dispositivos electrónicos. Su principal función es manipular y almacenar datos de manera eficiente, permitiendo realizar operaciones de procesamiento y transferencia de información en diferentes sistemas y aplicaciones.

Registros de desplazamiento

Un **registro de desplazamiento** es un circuito secuencial compuesto por una serie de flip-flops conectados en cadena, donde la salida de un flip-flop se conecta a la entrada del siguiente. Su función principal es desplazar los bits de datos hacia la izquierda o hacia la derecha, de ahí su nombre. Este desplazamiento puede ocurrir en cada ciclo de reloj y los datos pueden ser desplazados hacia dentro o fuera del registro, dependiendo de la configuración.

Existen varios tipos de registros de desplazamiento, los más comunes son:

1. **Registro de desplazamiento de entrada serie y salida serie (SISO):** En este tipo, los datos se introducen bit a bit y se desplazan a lo largo del registro. La salida también es serie, lo que significa que los datos se leen uno a uno. Este tipo de registro se utiliza para convertir datos serie en paralelo o viceversa.
2. **Registro de desplazamiento de entrada serie y salida paralela (SIPO):** Aquí los datos se introducen de forma serial, pero se leen de manera paralela. Esto permite cargar un byte o más bits en serie y extraer todos los bits al mismo tiempo, una operación común en interfaces entre dispositivos que manejan datos de manera secuencial.
3. **Registro de desplazamiento de entrada paralela y salida serie (PISO):** Permite cargar datos en paralelo en todos los flip-flops a la vez y luego desplazar los datos para que salgan de manera secuencial. Es útil cuando se necesita transmitir varios bits al mismo tiempo y luego procesarlos en serie.
4. **Registro de desplazamiento bidireccional:** Este tipo permite el desplazamiento de bits en ambas direcciones, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Es muy útil en aplicaciones donde el procesamiento de datos requiere flexibilidad para manejar flujos de datos en ambas direcciones, como en algoritmos de cifrado o en circuitos de corrección de errores.

El uso de registros de desplazamiento es esencial en la manipulación y transmisión de datos. En aplicaciones prácticas, los registros de desplazamiento se utilizan en sistemas de comunicación para convertir datos entre diferentes formatos, en la creación de contadores binarios, y en la sincronización de datos en sistemas donde las señales deben llegar en el mismo ciclo de reloj. Además, se encuentran en dispositivos de almacenamiento temporal, interfaces de entrada y salida, y circuitos de control.

Registros de almacenamiento

Los **registros de almacenamiento**, por otro lado, se encargan de mantener información de manera temporal o permanente, y se utilizan ampliamente en sistemas de memoria. Estos registros son un tipo de memoria que se implementa en los circuitos digitales y que puede almacenar datos en bloques o palabras de longitud fija. Cada palabra en un registro de almacenamiento puede ser accedida y modificada directamente.

Existen diferentes clasificaciones para los registros de almacenamiento:

1. **Registros de propósito general:** Son utilizados por el procesador para realizar operaciones temporales durante la ejecución de instrucciones. Estos registros contienen datos que son procesados por la unidad de procesamiento central (CPU) y son esenciales para el rendimiento general del sistema, ya que permiten la ejecución rápida de instrucciones sin necesidad de acceder constantemente a la memoria principal.
2. **Registros de propósito específico:** Estos registros almacenan información relacionada con ciertas operaciones específicas del procesador, como el contador de programa (PC), que guarda la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, o el registro de estado, que almacena los resultados de comparaciones lógicas o aritméticas. Son fundamentales para la gestión y control de las operaciones en un sistema digital.
3. **Registros de desplazamiento en almacenamiento:** Estos registros pueden ser utilizados tanto para el desplazamiento de datos como para el almacenamiento. En algunos casos, pueden actuar como buffers temporales donde los datos son manipulados y almacenados antes de ser transferidos a otros módulos del sistema.

Aplicaciones de registros de desplazamiento y almacenamiento

Tanto los registros de desplazamiento como los de almacenamiento son componentes básicos en muchas aplicaciones. Algunos de los usos comunes incluyen:

- **Sistemas de comunicación digital:** Los registros de desplazamiento se utilizan para serializar o deserializar datos, es decir, convertir datos de un formato paralelo a uno serie o viceversa. En la transmisión de datos, los registros de desplazamiento permiten enviar información en secuencias de bits a través de canales de comunicación que generalmente transmiten datos de manera secuencial.
- **Microcontroladores y microprocesadores:** En estas arquitecturas, los registros de almacenamiento son esenciales para almacenar datos temporales y realizar cálculos de manera eficiente sin tener que recurrir a la memoria principal, lo que acelera el procesamiento de instrucciones.
- **Controladores de periféricos:** Los registros de desplazamiento son utilizados en interfaces de periféricos para sincronizar y manipular los datos que se transfieren

entre el procesador y los dispositivos externos. Esto es común en dispositivos de entrada y salida como teclados, impresoras o monitores.

- **Sistemas embebidos:** En sistemas embebidos, los registros de desplazamiento pueden ser empleados en la implementación de algoritmos de control o en la manipulación de señales de entrada/salida, donde es importante desplazar los datos para procesarlos de manera efectiva.

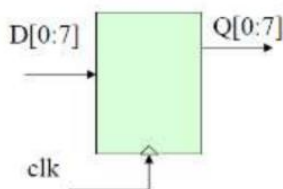
DESARROLLO

Registro Paralelo de 8 bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

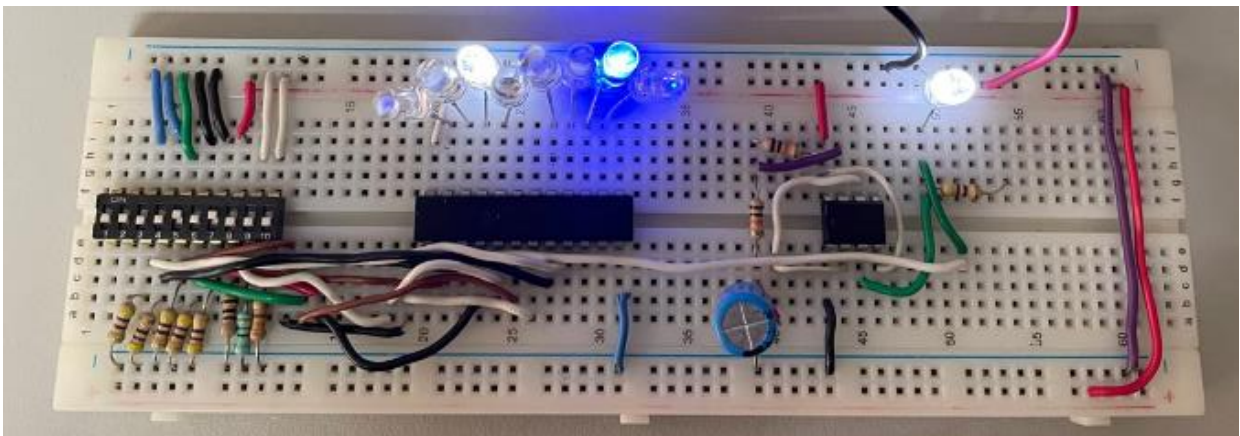
entity reg is
    port (D: in std_logic_vector (0 to 7);
          clk: in std_logic;
          Q: out std_logic_vector (0 to 7));
end reg;

architecture arqreg of reg is
begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end arqreg;
```



C22V10

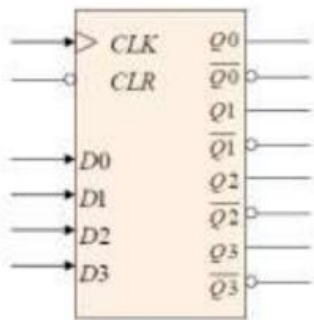
clk =	1	24	* not used
d(7) =	2	23	= q(6)
d(6) =	3	22	= q(4)
d(5) =	4	21	= q(2)
d(4) =	5	20	= q(0)
d(3) =	6	19	* not used
d(2) =	7	18	* not used
d(1) =	8	17	= q(1)
d(0) =	9	16	= q(3)
not used *	10	15	= q(5)
not used *	11	14	= q(7)
not used *	12	13	* not used



Registro paralelo de 4 bits con señal de Clear síncrono.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg4 is
    port (D: in std_logic_vector (3 downto 0);
          CLK, CLR: in std_logic;
          Q, Qn: out std_logic_vector (3 downto 0));
end reg4;

architecture a_reg4 of reg4 is
begin
    process (CLK, CLR) begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            if (CLR = '1') then
                Q <= D;
                Qn <= not D;
            else
                Q <= "0000";
                Qn <= "1111";
            end if;
        end if;
    end process;
end a_reg4;
```



CLR	D	Q	Qn
0	'0'	0	1
1	D	D	Dn

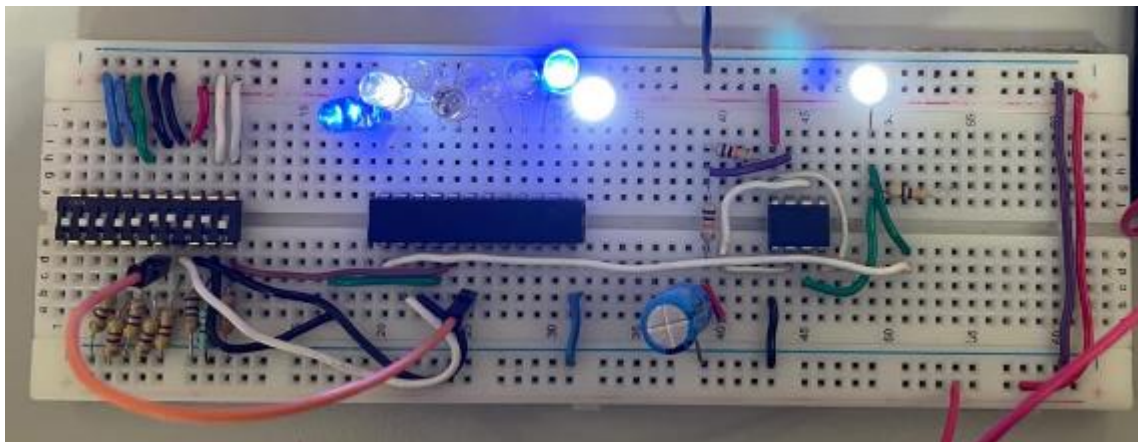
C22V10

```

clk = | 1 |
d(6) = | 2 |
d(5) = | 3 |
d(4) = | 4 |
d(3) = | 5 |
d(2) = | 6 |
oper(1) = | 7 |
oper(0) = | 8 |
es = | 9 |
d(1) = | 10 |
d(0) = | 11 |
not used * | 12 |

| 24 | * not used
| 23 | = q(5)
| 22 | = q(3)
| 21 | = q(1)
| 20 | * not used
| 19 | * not used
| 18 | * not used
| 17 | = q(0)
| 16 | = q(2)
| 15 | = q(4)
| 14 | = q(6)
| 13 | = clr

```



Registro de Propósito General

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY REGISTRO IS

    PORT( CLK, CLR, ES : IN STD_LOGIC;

          D : IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);

          OPER : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

          Q : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));

END REGISTRO;

ARCHITECTURE CIRCUITO OF REGISTRO IS

BEGIN

    PREG : PROCESS(CLK, CLR)

    BEGIN

        IF (CLR = '0') THEN

            Q <= "0000000";

        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN

            CASE OPER IS

                WHEN "00" =>

                    Q <= Q;

                WHEN "01" =>

                    Q <= D;

                WHEN "10" =>

                    Q <= TO_STDLOGICVECTOR(TO_BITVECTOR(Q) SLL 1);

                WHEN OTHERS =>

                    Q(6) <= ES;

                    Q <= TO_STDLOGICVECTOR(TO_BITVECTOR(Q) SRL 1);

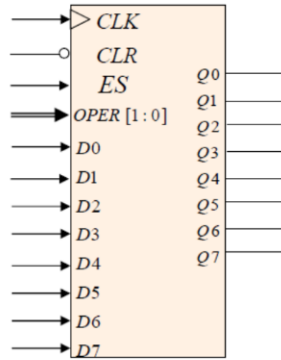
            END CASE;

        END IF;

    END PROCESS PREG;

END CIRCUITO;
```

OPER	Función
00	Sin cambio
01	Carga en paralelo
10	Despla. IZQ.
11	Despla. DFR.



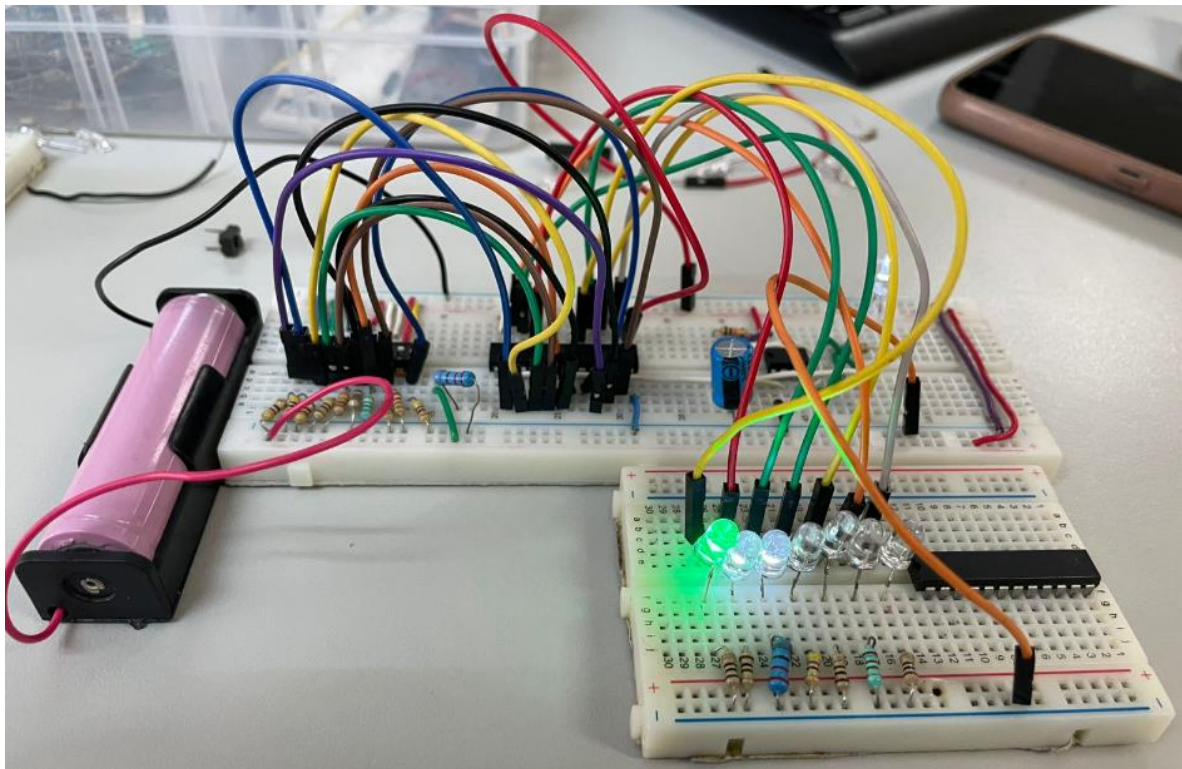
```

C22V10

clk = 1
d(6) = 2
d(5) = 3
d(4) = 4
d(3) = 5
d(2) = 6
oper(1) = 7
oper(0) = 8
es = 9
d(1) = 10
d(0) = 11
not used * 12

24 * not used
23 = q(5)
22 = q(3)
21 = q(1)
20 * not used
19 * not used
18 * not used
17 = q(0)
16 = q(2)
15 = q(4)
14 = q(6)
13 = clr

```



CONCLUSIONES

Montealegre Rosales David Uriel

La implementación de los tres circuitos —el registro paralelo de 4 bits, el registro paralelo de 4 bits con clear, y el registro de propósito general— ha sido fundamental para comprender cómo los sistemas digitales almacenan y manipulan información de manera eficiente. En el caso del registro paralelo de 4 bits, se destaca su capacidad para cargar y extraer datos simultáneamente en cada uno de sus bits, lo que resulta esencial para sistemas que requieren procesamiento rápido y simultáneo de múltiples señales, como en interfaces de comunicación o dispositivos de entrada y salida. La posibilidad de almacenar varios bits de manera paralela en un solo ciclo de reloj incrementa la velocidad del sistema, mejorando su rendimiento. Por otro lado, el registro paralelo con la funcionalidad de "clear" añade una capa adicional de control, permitiendo reiniciar o borrar rápidamente los datos almacenados cuando es necesario. Esta característica es especialmente importante en sistemas que requieren la inicialización de registros, como en la ejecución de nuevos ciclos de operaciones o la reconfiguración de dispositivos. Finalmente, el registro de propósito general demuestra cómo se puede mantener información temporalmente para su uso posterior, lo cual es esencial en tareas de procesamiento, donde los datos intermedios deben ser almacenados temporalmente antes de ser utilizados o transferidos a otro sistema. El aprendizaje de estos tres tipos de registros es crucial para diseñar sistemas que requieran un manejo eficaz de datos, mostrando cómo se optimiza el uso de memoria y procesamiento en sistemas digitales modernos.

Vázquez Blancas Cesar Said

Esta práctica ha proporcionado una comprensión profunda sobre la importancia de las señales de control y cómo influyen en la operación de los registros en un sistema digital. El diseño del registro paralelo con la funcionalidad de "clear" ilustra claramente cómo la capacidad de reiniciar el contenido de un registro contribuye a la estabilidad y control de los sistemas. En muchos sistemas digitales, es crucial contar con la capacidad de borrar o reiniciar datos cuando ocurre un error o cuando es necesario iniciar un nuevo ciclo de operación. En este sentido, la implementación de una señal de "clear" no solo permite mejorar la seguridad del sistema, sino que también ofrece una mayor flexibilidad para manejar situaciones imprevistas o para configurar un sistema en condiciones específicas. Esta funcionalidad es de vital importancia en sistemas embebidos, donde los recursos pueden ser limitados y el control preciso del flujo de datos es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Además, el registro de propósito general nos enseña cómo diseñar circuitos que permiten tanto la entrada como la salida de datos de manera versátil, lo que resulta esencial en aplicaciones como los microcontroladores y los procesadores, donde los datos deben almacenarse y recuperarse con rapidez y eficiencia. Esta capacidad de controlar el flujo de información dentro de un sistema, a través de registros especializados, es un concepto clave en el diseño de sistemas digitales complejos.

Salauz Hernández Nerick Francisco

La práctica con estos tres tipos de registros demuestra de manera clara cómo los conceptos teóricos del almacenamiento y desplazamiento de datos se aplican en la práctica para resolver problemas reales en el diseño de hardware digital. El registro paralelo de 4 bits resulta esencial en aplicaciones donde se requiere la transferencia de grandes volúmenes de datos en un tiempo mínimo, como en la transferencia de datos entre dispositivos o en la comunicación entre distintos módulos de un sistema. Por otro lado, el registro paralelo con "clear" añade una funcionalidad que puede ser crítica en sistemas de control o en la implementación de algoritmos que requieren la reinicialización periódica de datos. Este tipo de registros es particularmente útil en sistemas que procesan información de manera secuencial o en sistemas que manejan grandes volúmenes de datos en múltiples ciclos de operación. El registro de propósito general, por su parte, demuestra su importancia en la construcción de sistemas flexibles y adaptables, como en los microprocesadores y microcontroladores, donde es necesario almacenar y procesar información temporal de manera rápida y eficiente. El uso adecuado de registros en el diseño de sistemas digitales garantiza un manejo óptimo de los datos y contribuye al buen funcionamiento del sistema en su conjunto. En este sentido, la comprensión y dominio de estos conceptos son esenciales para cualquier ingeniero que busque diseñar sistemas digitales robustos y eficientes.

BIBLIOGRAFIA

- **Mano, M. Morris, & Ciletti, M. D. (2014). *Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog* (6th ed.). Pearson Education.**
- **Brown, S., & Vranesic, Z. (2013). *Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design* (3rd ed.). McGraw-Hill Education.**
- **Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2010). *Digital Systems: Principles and Applications* (11th ed.). Prentice Hall.**
- **Rabaey, J. M., Chandrakasan, A., & Nikolic, B. (2003). *Digital Integrated Circuits: A Design Perspective* (2nd ed.). Prentice Hall.**